

# 错误重试、报警与最终报错日志整理

更新时间：2026-05-13

本文整理当前 CPU2 程序中与错误重试、重试成功、错误报警、最终报错、通信异常相关的主要串口打印信息，便于现场只搜索 错误 进行故障链路排查。普通调试信息，例如速度刷新、正常液位频率、正常称重值等，不在本文重点范围内。

## 统一日志口径

CPU2 新增统一错误日志入口：

- LTD\_MAIN\_CPU2/Services/Utilities/error\_log.h
- LTD\_MAIN\_CPU2/Services/Utilities/error\_log.c

统一格式示例：

说明：统一错误日志字段之间使用制表符分隔，便于串口日志导入表格或按列查看。

```
错误      阶段：错误重试      模块：传感器 操作：读取液位      原因：通信超时      尝试：2/3      错
误码：0x000D0003 错误名：传感器通信超时
错误      阶段：重试成功      模块：传感器 操作：读取液位      原因：恢复成功      尝试：2/3
错误      阶段：错误报警      模块：电机   操作：驱动状态检查      原因：TMC5130驱动器错误 处
理：停止电机 详情：全局状态：0x00000002,驱动状态：0x...
错误      阶段：最终报错      模块：电机   操作：错误出口      原因：TMC5130驱动器错误 错误
码：0x000B0002  错误名：电机未知反馈 处理：停止测量      详情：文件：...,行号：...,函
数：...
```

重试打印策略：

- 最大重试次数小于等于 3 时，每次重试都打印。
- 最大重试次数大于 3 时，只打印第 1 次和最后 1 次重试，避免传感器/无线通信长时间超时时刷屏。
- 如果中间某次恢复成功，仍会打印 阶段：重试成功，保留恢复发生的具体尝试次数。当前阶段定义：
- 错误重试：失败后仍会继续尝试。
- 重试成功：前面发生过失败，后续尝试成功。
- 错误报警：不是最终报错，但现场需要关注，通常会继续尝试或停止电机。
- 最终报错：最终错误出口，由 fault\_manager 统一打印。

固定模块名：

```
电机、编码器、传感器、称重、参数、通信、测量、系统、未知
```

## 打印出口

- CPU2 的 `printf` 通过 `LTD_MAIN_CPU2/Core/Src/usart.c` 中的 `__io_putchar()` 走 `USART1` 阻塞发送。
- CPU3 的 `printf` 通过 `LTD_DISPLAY_CPU3/Core/Src/usart.c` 中的 `__io_putchar()` 走 `USART1` 阻塞发送。
- 本轮统一主要覆盖 CPU2，CPU3 只记录现状，后续单独整理显示端/通信端错误日志。

## 最终报错出口

来源文件：

- `LTD_MAIN_CPU2/Application/Inc/fault_manager.h`
- `LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/fault_manager.c`

当前口径：

- `CHECK_ERROR(...)` 和 `SET_ERROR(...)` 最终通过 `FaultManager_ReportErrorExit()` 打印 阶段：最终报错。
- 业务过程尽量不直接调用 `ErrorLog_Report()`，避免同一个错误码重复打印最终报错。
- `NO_ERROR` 和 `STATE_SWITCH` 不打印最终报错。
- 详情字段包含：文件、行号、函数。

示例：

```
错误      阶段：最终报错   模块：测量   操作：错误出口   原因：搜索失败   错误码：
0x000F0004  错误名：零点重复失败  处理：停止测量   详情：文件：measure_zero.c, 行
号：..., 函数：...
```

## 电机驱动与运动等待

来源文件：

- `LTD_MAIN_CPU2/Drivers/Peripherals/src/TMC5130.c`
- `LTD_MAIN_CPU2/Services/MotorControl/motor_ctrl_motion_api.c`
- `LTD_MAIN_CPU2/Services/MotorControl/motor_ctrl_internal.h`

### TMC5130 初始化写寄存器

触发路径：

- `tmc5130_initWrite()` 初始化阶段写 TMC5130 寄存器。
- 每个寄存器最多尝试 `TMC5130_INIT_WRITE_RETRY_MAX` 次。

当前打印：

```
错误      阶段：错误重试   模块：电机   操作：驱动初始化  原因：通信失败   尝试：
attempt/TMC5130_INIT_WRITE_RETRY_MAX  错误码：0x000B0002  错误名：TMC通信错误
TMC5130初始化写寄存器失败 | 地址：0x.. | 写入值=0x..... | 尝试：
```

```
attempt/TMC5130_INIT_WRITE_RETRY_MAX
错误    阶段: 重试成功    模块: 电机    操作: 驱动初始化    原因: 恢复成功    尝试:
attempt/TMC5130_INIT_WRITE_RETRY_MAX
TMC5130初始化写寄存器恢复 | 地址: 0x.. | 写入值=0x..... | 尝试:
attempt/TMC5130_INIT_WRITE_RETRY_MAX
```

注意:

- 初始化失败时现在会逐次打印重试，方便定位具体寄存器地址和值。
- 如果 SPI 长时间异常，初始化阶段日志量会比以前更大。

## 驱动状态检查

触发路径:

- `stpr_waitMove()` 运动等待过程中周期调用 `stpr_checkDriverStatus()`。
- `MotorCtrl_CheckDriverGstat()` 也复用该检查。

主要打印:

```
TMC5130 全局状态: 0x..... | 驱动状态: 0x.....
TMC5130 全局状态: 0x..... | 驱动状态: 读取失败
TMC5130 GSTAT读数非法, 已丢弃 | 全局状态: 0x..... | 非法位: 0x.....
错误    阶段: 错误报警    模块: 电机    操作: 驱动状态检查    原因: 校验失败    处理: 继续
尝试    详情: 全局状态: ...,非法位: ...
错误    阶段: 错误报警    模块: 电机    操作: 驱动状态检查    原因: 通信失败    处理: 停止
电机    详情: 全局状态: ...,驱动状态: 读取失败
错误    阶段: 错误报警    模块: 电机    操作: 驱动状态检查    原因: TMC5130驱动器错误    处
理: 停止电机 详情: 全局状态: ...,驱动状态: ...
错误    阶段: 错误报警    模块: 电机    操作: 驱动状态检查    原因: 电荷泵欠压 处理: 停止
电机    详情: 全局状态: ...,驱动状态: 读取成功/读取失败
```

相关错误码:

```
MOTOR_UNKNOWN_FEEDBACK = 0x000B0002
MOTOR_TMC_COMM_ERROR   = 0x000B0002
MOTOR_ALARM_TRIGGERED  = 0x000B0007
MOTOR_OVERTEMPERATURE  = 0x000B0008
MOTOR_RUN_TIMEOUT      = 0x000B0009
MOTOR_CHARGE_PUMP_UNDER_VOLTAGE = 0x000B000A
MOTOR_STEP_ERROR       = 0x000B000B
```

## ticks 运动与等待停止

触发路径:

- `MotorCtrl_MoveByTicksAndWait()`
- `MotorMotion_WaitUntilStopWithTarget()`

- MotorMotion\_WaitStoppedAfterStopCommand()

当前新增告警：

|                                                       |                                    |       |           |         |         |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|-----------|---------|---------|
| 错误                                                    | 阶段：错误报警                            | 模块：电机 | 操作：步进运动   | 原因：通信失败 | 处理：停止电机 |
| 详情：增量：...                                             |                                    |       |           |         |         |
| 错误                                                    | 阶段：错误报警                            | 模块：电机 | 操作：步进运动   | 原因：丢步检测 | 处理：停止电机 |
| 详情：变化前：...,变化后：...,目标：...,目标寄存器：...,斜坡状态：...,全局状态：... |                                    |       |           |         |         |
| 错误                                                    | 阶段：错误报警                            | 模块：电机 | 操作：等待电机停止 | 原因：通信失败 | 处理：停止   |
| 电机                                                    | 详情：寄存器：XACTUAL,目标位置：...            |       |           |         |         |
| 错误                                                    | 阶段：错误报警                            | 模块：电机 | 操作：等待电机停止 | 原因：测量超时 | 处理：停止   |
| 电机                                                    | 详情：实际位置：...,目标位置：...,差值：...,超时：... |       |           |         |         |
| 错误                                                    | 阶段：错误报警                            | 模块：电机 | 操作：等待电机停止 | 原因：通信失败 | 处理：停止   |
| 电机                                                    | 详情：寄存器：RAMPSTAT                    |       |           |         |         |
| 错误                                                    | 阶段：错误报警                            | 模块：电机 | 操作：等待电机停止 | 原因：测量超时 | 处理：停止   |
| 电机                                                    | 详情：斜坡状态：...,超时：...                 |       |           |         |         |

保留/补充的普通打印：

|                           |  |                  |  |                            |
|---------------------------|--|------------------|--|----------------------------|
| 步进运动失败                    |  | 下发前XACTUAL读取失败   |  | 增量：%ld                     |
| 步进运动失败                    |  | 500ms内XACTUAL未变化 |  | 变化前：%ld   变化后：%ld   目标：%ld |
| XTARGET=%ld               |  | RAMPSTAT=0x%08lX |  | GSTAT=0x%08lX              |
| ticks运动等待到位超时             |  | 实际位置：%ld         |  | 目标位置：%ld   差值：%ld          |
| TMC5130等待停止超时             |  | 当前位置=%.2fmm      |  | 目标位置：%.2fmm   超时：%lums     |
| 电机停止等待失败：RAMPSTAT读取失败     |  |                  |  |                            |
| 电机停止等待超时：RAMPSTAT=0x%08lX |  |                  |  |                            |

称重通信与碰撞告警

来源文件：

- LTD\_MAIN\_CPU2/Services/Weight/weight.c

称重通信超时

触发路径：

- Weight\_CheckCommunicationTimeout()
- Weight\_CheckOwnCommunicationTimeout()
- Weight\_MarkFrameReceived()

当前打印：

|        |         |            |           |             |     |
|--------|---------|------------|-----------|-------------|-----|
| 错误     | 阶段：错误报警 | 模块：称重      | 操作：读取整数参数 | 原因：称重通信超时   | 处理： |
| 继续尝试   |         |            |           |             |     |
| 称重通信超时 |         | 超时阈值=%lums |           | 距上次接收=%lums |     |

|           |         |       |           |           |     |
|-----------|---------|-------|-----------|-----------|-----|
| 错误<br>1/1 | 阶段：重试成功 | 模块：称重 | 操作：读取整数参数 | 原因：称重通信恢复 | 尝试： |
|-----------|---------|-------|-----------|-----------|-----|

说明：

- 超时告警只在首次进入超时状态时打印，避免每轮主循环刷屏。
- 收到称重帧后，如果当前全局错误码是 `WEIGHT_COMM_TIMEOUT`，会打印恢复并清除错误码。

称重碰撞/限位告警

触发路径：

- `CheckWeightCollision()`

当前打印：

|        |           |        |           |              |        |
|--------|-----------|--------|-----------|--------------|--------|
| 错误     | 阶段：错误报警   | 模块：称重  | 操作：称重碰撞检查 | 原因：称重超限/碰撞检测 | 处      |
| 理：停止电机 | 详情：方向：... | 当前：... | 稳定：...    | 差值：...       | 零点：... |
| 底：...  | 下限：...    | 尺带：... | 传感器：...   | 上限：...       | 触      |

保留普通现场打印：

```
===== 称重碰撞报警(上行/下行) =====
原因：...
当前重量  : %ld
稳定重量  : %ld
差值      : %ld
尺带长度  : %.1f mm
传感器位置 : %.1f mm
=====
```

相关错误码：

```
WEIGHT_COLLISION_DETECTED = 0x00120003
WEIGHT_DRIFT_ERROR        = 0x00120004
WEIGHT_COMM_TIMEOUT       = 0x00120006
```

传感器通信与无线链路诊断

来源文件：

- `LTD_MAIN_CPU2/Services/Sensor/dsm_sensor_communication.c`
- `LTD_MAIN_CPU2/Services/Sensor/ltd_sensor_communication.c`
- `LTD_MAIN_CPU2/Services/Sensor/wireless_communication.c`
- `LTD_MAIN_CPU2/Services/Sensor/sensor.c`

## 统一重试参数：

```
SENSOR_COMM_MAX_RETRY = 10
UART6_COMM_MAX_RETRY = 3
DSM_MAX_RETRY = UART6_COMM_MAX_RETRY
DSM_UART_MAX_RETRY = UART6_COMM_MAX_RETRY
DSM_V2_MAX_RETRY = UART6_COMM_MAX_RETRY
WIRELESS_MAX_RETRY = UART6_COMM_MAX_RETRY
SENSOR_COMM_RETRY_DELAY_MS = 300
SENSOR_COMM_ERROR_RETRY_DELAY_MS = 300
DSM_CMD_TIMEOUT = 1000
```

## DSM 文本协议当前统一日志：

说明：UART6 上的 DSM 文本协议、LTD/V2 二进制协议和无线主从参数读取统一最多尝试 3 次，避免 10 次超时拖慢测量流程。

```
错误    阶段：错误重试    模块：传感器 操作：读取液位    原因：设备返回错误    尝试：(i + 1)/DSM_UART_MAX_RETRY
错误码：SENSOR_DEVICE_REPORTED_ERROR 错误名：传感器返回错误
错误    阶段：错误重试    模块：传感器 操作：读取液位    原因：
ErrorLog_GetReasonByCode(ret)    尝试：(i + 1)/DSM_UART_MAX_RETRY 错误码：ret 错误
名：ErrorLog_GetCodeName(ret)
错误    阶段：重试成功    模块：传感器 操作：读取液位    原因：通信失败    尝试：(i + 1)/DSM_UART_MAX_RETRY
```

## LTD/V2 协议当前统一日志：

```
错误    阶段：错误重试    模块：传感器 操作：切换模式    原因：
ErrorLog_GetReasonByCode(ret)    尝试：(attempt + 1)/DSM_V2_MAX_RETRY 错误码：ret 错
误名：ErrorLog_GetCodeName(ret)
错误    阶段：重试成功    模块：传感器 操作：切换模式    原因：通信失败    尝试：(attempt + 1)/DSM_V2_MAX_RETRY
错误    阶段：错误重试    模块：传感器 操作：读取浮点参数    原因：
ErrorLog_GetReasonByCode(ret)    尝试：(attempt + 1)/DSM_V2_MAX_RETRY 错误码：ret 错
误名：ErrorLog_GetCodeName(ret)
错误    阶段：重试成功    模块：传感器 操作：读取浮点参数    原因：通信失败    尝试：
(attempt + 1)/DSM_V2_MAX_RETRY
错误    阶段：错误重试    模块：传感器 操作：读取整数参数    原因：
ErrorLog_GetReasonByCode(ret)    尝试：(attempt + 1)/DSM_V2_MAX_RETRY 错误码：ret 错
误名：ErrorLog_GetCodeName(ret)
错误    阶段：重试成功    模块：传感器 操作：读取整数参数    原因：通信失败    尝试：
(attempt + 1)/DSM_V2_MAX_RETRY
```

## 无线 8 字节协议当前统一日志：

错误 阶段: 错误重试 模块: 通信 操作: 读取浮点参数 原因:  
 ErrorLog\_GetReasonByCode(ret) 尝试: (attempt + 1)/WIRELESS\_MAX\_RETRY 错误码:  
 ret 错误名: ErrorLog\_GetCodeName(ret)  
 错误 阶段: 重试成功 模块: 通信 操作: 读取浮点参数 原因: 通信失败 尝试:  
 (attempt + 1)/WIRELESS\_MAX\_RETRY  
 错误 阶段: 错误重试 模块: 通信 操作: 读取整数参数 原因:  
 ErrorLog\_GetReasonByCode(ret) 尝试: (attempt + 1)/WIRELESS\_MAX\_RETRY 错误码:  
 ret 错误名: ErrorLog\_GetCodeName(ret)  
 错误 阶段: 重试成功 模块: 通信 操作: 读取整数参数 原因: 通信失败 尝试:  
 (attempt + 1)/WIRELESS\_MAX\_RETRY

## 传感器识别/诊断:

错误 阶段: 错误报警 模块: 传感器 操作: 通信诊断 原因: 通信超时 处理: 继续尝试  
 错误 阶段: 错误报警 模块: 传感器 操作: 通信诊断 原因:  
 ErrorLog\_GetReasonByCode(ltd\_ret/dsm\_ret) 处理: 继续尝试  
 错误 阶段: 错误重试 模块: 传感器 操作: 读取液位频率 原因: 频率异常 尝试:  
 (attempt + 1)/MAX\_INVALID\_FREQ\_RETRY 错误码: SONIC\_FREQ\_ABNORMAL 错误名: 液位频  
 率异常  
 错误 阶段: 错误重试 模块: 传感器 操作: 切换模式 原因: 频率异常 尝试:  
 mode\_switch\_recovery\_count/MAX\_MODE\_SWITCH\_RECOVERY 错误码: SONIC\_FREQ\_ABNORMAL 错  
 误名: 液位频率异常  
 错误 阶段: 重试成功 模块: 传感器 操作: 切换模式 原因: 频率异常 尝试:  
 mode\_switch\_recovery\_count/MAX\_MODE\_SWITCH\_RECOVERY

## 相关错误码:

```

SENSOR_BCC_ERROR = 0x000D0001
SENSOR_DEVICE_COMM_TIMEOUT = 0x000D0003
SENSOR_RESP_FORMAT_ERROR = 0x000D000B
SENSOR_DEVICE_REPORTED_ERROR = 0x000D000D
WIRELESS_HOST_COMM_TIMEOUT = 0x000D0010
WIRELESS_SLAVE_COMM_TIMEOUT = 0x000D0011
SONIC_FREQ_ABNORMAL = 0x000D0007
  
```

## 测量流程重试与恢复

### 来源文件:

- LTD\_MAIN\_CPU2/Application/Src/measure\_oilLevel.c
- LTD\_MAIN\_CPU2/Application/Src/measure\_waterLevel.c
- LTD\_MAIN\_CPU2/Application/Src/measure\_tank\_height.c
- LTD\_MAIN\_CPU2/Application/Src/measure\_zero.c
- LTD\_MAIN\_CPU2/Application/Src/measure\_density.c

## 液位测量

|                               |                       |                               |           |           |     |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----|
| 错误                            | 阶段：错误重试               | 模块：测量                         | 操作：搜索液位   | 原因：搜索失败   | 尝试： |
| try_times/3                   | 错误码：ret               | 错误名：ErrorLog_GetCodeName(ret) |           |           |     |
| 错误                            | 阶段：重试成功               | 模块：测量                         | 操作：搜索液位   | 原因：恢复成功   | 尝试： |
| try_times/3                   |                       |                               |           |           |     |
| 错误                            | 阶段：错误重试               | 模块：测量                         | 操作：跟随液位   | 原因：跟随失败   | 尝试： |
| try_times/3                   | 错误码：ret               | 错误名：ErrorLog_GetCodeName(ret) |           |           |     |
| 错误                            | 阶段：重试成功               | 模块：测量                         | 操作：跟随液位   | 原因：恢复成功   | 尝试： |
| try_times/3                   |                       |                               |           |           |     |
| 错误                            | 阶段：错误重试               | 模块：传感器                        | 操作：启用液位模式 | 原因：模式启用失败 | 尝试： |
| mode_try_times/3              | 错误码：ret               | 错误名：ErrorLog_GetCodeName(ret) |           |           |     |
| 错误                            | 阶段：错误重试               | 模块：传感器                        | 操作：读取液位频率 | 原因：       |     |
| ErrorLog_GetReasonByCode(ret) | 尝试：coarse_try_times/3 | 错误码：ret                       | 错误名：      |           |     |
| ErrorLog_GetCodeName(ret)     |                       |                               |           |           |     |

命令切换时：

|    |         |           |                     |         |         |
|----|---------|-----------|---------------------|---------|---------|
| 错误 | 阶段：错误报警 | 模块：测量/传感器 | 操作：搜索液位/跟随液位/启用液位模式 | 原因：命令切换 | 处理：停止测量 |
|----|---------|-----------|---------------------|---------|---------|

水位测量

|                                   |         |                               |              |         |     |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------|--------------|---------|-----|
| 错误                                | 阶段：错误重试 | 模块：测量                         | 操作：粗找水位      | 原因：搜索失败 | 尝试： |
| try_times/WATER_ROUGH_RETRY_MAX   | 错误码：ret | 错误名：ErrorLog_GetCodeName(ret) |              |         |     |
| 错误                                | 阶段：重试成功 | 模块：测量                         | 操作：粗找水位      | 原因：恢复成功 | 尝试： |
| try_times/WATER_ROUGH_RETRY_MAX   |         |                               |              |         |     |
| 错误                                | 阶段：错误重试 | 模块：测量                         | 操作：精找水位      | 原因：搜索失败 | 尝试： |
| try_times/WATER_PRECISE_RETRY_MAX | 错误码：ret | 错误名：ErrorLog_GetCodeName(ret) |              |         |     |
| 错误                                | 阶段：重试成功 | 模块：测量                         | 操作：精找水位      | 原因：恢复成功 | 尝试： |
| try_times/WATER_PRECISE_RETRY_MAX |         |                               |              |         |     |
| 错误                                | 阶段：错误报警 | 模块：测量                         | 操作：粗找水位/精找水位 | 原因：命令切换 | 处理： |
| 停止测量                              |         |                               |              |         |     |

罐底测量

|             |         |                               |              |         |     |
|-------------|---------|-------------------------------|--------------|---------|-----|
| 错误          | 阶段：错误重试 | 模块：测量                         | 操作：粗找罐底      | 原因：搜索失败 | 尝试： |
| try_times/3 | 错误码：ret | 错误名：ErrorLog_GetCodeName(ret) |              |         |     |
| 错误          | 阶段：重试成功 | 模块：测量                         | 操作：粗找罐底      | 原因：恢复成功 | 尝试： |
| try_times/3 |         |                               |              |         |     |
| 错误          | 阶段：错误重试 | 模块：测量                         | 操作：精找罐底      | 原因：搜索失败 | 尝试： |
| try_times/3 | 错误码：ret | 错误名：ErrorLog_GetCodeName(ret) |              |         |     |
| 错误          | 阶段：重试成功 | 模块：测量                         | 操作：精找罐底      | 原因：恢复成功 | 尝试： |
| try_times/3 |         |                               |              |         |     |
| 错误          | 阶段：错误报警 | 模块：测量                         | 操作：粗找罐底/精找罐底 | 原因：命令切换 | 处理： |
| 停止测量        |         |                               |              |         |     |



零点测量

```
错误      阶段：错误重试      模块：测量      操作：粗找零点      原因：搜索失败      尝试：
try_times/ZERO_SEARCH_RETRY_MAX 错误码：ret  错误名：ErrorLog_GetCodeName(ret)
错误      阶段：重试成功      模块：测量      操作：粗找零点      原因：恢复成功      尝试：
try_times/ZERO_SEARCH_RETRY_MAX
错误      阶段：错误重试      模块：测量      操作：精找零点      原因：搜索失败      尝试：
try_times/ZERO_SEARCH_RETRY_MAX 错误码：ret  错误名：ErrorLog_GetCodeName(ret)
错误      阶段：重试成功      模块：测量      操作：精找零点      原因：恢复成功      尝试：
try_times/ZERO_SEARCH_RETRY_MAX
```

密度单点测量

来源函数：

- `SinglePoint_ReadSensor()`

当前日志：

```
错误      阶段：错误重试      模块：传感器 操作：读取浮点参数      原因：
ErrorLog_GetReasonByCode(ret)  尝试：
density_read_retry_count/density_sample_retry_max  错误码：ret  错误名：
ErrorLog_GetCodeName(ret)
错误      阶段：重试成功      模块：传感器 操作：读取浮点参数      原因：恢复成功      尝试：
(density_read_retry_count + 1)/density_sample_retry_max
错误      阶段：错误重试      模块：传感器 操作：读取浮点参数      原因：密度值异常 尝试：
density_zero_retry_count/density_sample_retry_max  错误码：DENSITY_INVALID 错误
名：密度值异常
错误      阶段：重试成功      模块：传感器 操作：读取浮点参数      原因：密度值异常 尝试：
(density_zero_retry_count + 1)/density_sample_retry_max
```

说明：

- 密度读取失败和密度值为 0 都按过程问题记录。
- 读取恢复后会打印恢复日志，再继续稳定判定。

自动恢复与空闲错误兜底

来源文件：

- `LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/app_main.c`

当前日志：

```
错误      阶段：错误报警      模块：系统      操作：自动恢复      原因：命令切换      处理：停止测量
错误      阶段：错误报警      模块：系统      操作：自动恢复      原因：进入自动恢复      处理：继续
尝试
错误      阶段：错误重试      模块：系统      操作：自动恢复      原因：自动恢复失败      尝试：1/1
```

错误码: check\_ret    错误名: ErrorLog\_GetCodeName(check\_ret)  
错误      阶段: 重试成功    模块: 系统    操作: 自动恢复    原因: 恢复成功    尝试: 1/1

说明:

- 自动恢复只对允许恢复的测量命令生效。
- 恢复检查失败时保持原错误状态。
- 恢复成功后重新执行完整测量命令。

参数与 FRAM 分区

来源文件:

- LTD\_MAIN\_CPU2/Services/ParamStorage/system\_parameter.c

当前日志:

错误      阶段: 错误报警    模块: 参数    操作: 参数校验    原因: 魔术字不匹配    处理: 继续  
尝试      详情: 分区: ...,魔术字: ...,期望: ...  
错误      阶段: 错误报警    模块: 参数    操作: 参数校验    原因: 结构体大小不匹配    处理:  
继续尝试 详情: 分区: ...,FRAM大小: ...,当前大小: ...  
错误      阶段: 错误报警    模块: 参数    操作: 参数校验    原因: 版本不匹配    处理: 继续尝试  
详情: 分区: ...,FRAM版本: ...,当前版本: ...  
错误      阶段: 错误报警    模块: 参数    操作: 参数校验    原因: CRC不匹配    处理: 继续尝试  
详情: 分区: ...,计算CRC: ...,FRAMCRC: ...  
错误      阶段: 重试成功    模块: 参数    操作: FRAM参数分区回退    原因: A分区异常, 使用B分  
区    尝试: 1/1  
错误      阶段: 错误重试    模块: 参数    操作: FRAM参数分区回退    原因: FRAM参数分区异常  
尝试: attempt/MAX\_RETRY    错误码: PARAM\_EEPROM\_FAIL    错误名: FRAM参数异常  
错误      阶段: 错误报警    模块: 参数    操作: FRAM参数分区回退    原因: FRAM参数分区异常  
处理: 使用默认参数

CPU2 主机 Modbus 通信异常

来源文件:

- LTD\_MAIN\_CPU2/Services/Modbus/hostcommu.c
- LTD\_MAIN\_CPU2/Services/Modbus/hostcommu.h

当前设计:

- HostCommuProcess() 可能由 UART5 中断链路触发, 因此不直接新增 printf。
- 中断上下文只记录延迟日志。
- 主循环调用 HostCommu\_ProcessDeferredLogs() 后统一打印。

当前日志:

错误      阶段: 错误报警    模块: 通信    操作: 接收主机帧    原因: 长度错误    处理: 继续尝试  
详情: 长度: ...,地址: ...

|     |           |          |          |           |         |
|-----|-----------|----------|----------|-----------|---------|
| 错误  | 阶段：错误报警   | 模块：通信    | 操作：接收主机帧 | 原因：地址错误   | 处理：继续尝试 |
| 详情： | 地址：...    | 功能码：...  |          |           |         |
| 错误  | 阶段：错误报警   | 模块：通信    | 操作：接收主机帧 | 原因：功能码错误  | 处理：继续尝试 |
| 详情： | 功能码：...   | 起始地址：... | 寄存器数：... |           |         |
| 错误  | 阶段：错误报警   | 模块：通信    | 操作：接收主机帧 | 原因：数据校验错误 | 处理：继续   |
| 尝试  | 详情：长度：... | 抑制：...   |          |           |         |

说明：

- 同类异常在 1 秒内会抑制重复打印，只累计抑制次数。
- 下次打印时会在详情中带 抑制：N。

## 编码器通信诊断

来源文件：

- LTD\_MAIN\_CPU2/Drivers/Peripherals/src/AS5145.c

当前日志：

|                               |         |                                       |         |     |
|-------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|-----|
| 错误                            | 阶段：错误重试 | 模块：编码器                                | 操作：通信诊断 | 原因： |
| ErrorLog_GetReasonByCode(err) | 尝试：     | ssi_state.retry_count/SSI_RETRY_LIMIT | 错误      |     |
| 码：err                         | 错误名：    | ErrorLog_GetCodeName(err)             |         |     |

相关错误码：

|                                        |
|----------------------------------------|
| ENCODER_TIMEOUT = 0x000C0001           |
| ENCODER_PARITY_ERROR = 0x000C0002      |
| ENCODER_OCF_INCOMPLETE = 0x000C0003    |
| ENCODER_CORDIC_OVERFLOW = 0x000C0004   |
| ENCODER_LINEarity_WARNING = 0x000C0005 |
| ENCODER_INVALID_DATA = 0x000C0006      |

## 调试宏现状

- DEBUG\_UART6 当前为 0，DSM 文本协议部分收发细节、BCC 通过/失败细节默认不打印。
- DEBUG\_DSM 当前已定义，LTD/V2 协议调试打印默认启用。
- DEBUG\_WIRELESS 当前未定义，无线 8 字节协议的收发帧、校验、地址/功能码不匹配等细节默认不打印。
- DEBUG\_HOSTCOMMU、DEBUG\_COMMUCPU2、DEBUG\_APP\_MAIN 当前为 0，多数 Modbus 帧收发 dump 默认不打印。

## 现场检索建议

优先搜索：

错误

可进一步按阶段过滤：

阶段：错误重试  
阶段：重试成功  
阶段：错误报警  
阶段：最终报错

可按模块过滤：

模块：电机  
模块：传感器  
模块：称重  
模块：参数  
模块：通信  
模块：测量

维护注意事项

- 每个新增 `ErrorLog_*` 调用前保留一行中文注释，注释内容写出实际打印字段。
- 错误重试和重试成功保留在业务路径；最终报错交给 `fault_manager` 统一出口。
- ISR 或 ISR 直接调用链里不要直接新增 `printf` 或 `ErrorLog_*`，需要延迟到主循环打印。
- 修改含中文的 CPU2 源码时注意编码：GBK 文件按 GBK/936 读写，UTF-8 文档按 UTF-8 维护。
- 提交前同时检查工作区和暂存区，避免工作区已修复但暂存区仍保留旧乱码。